تقرير خطوات تجهيز وتنظيف البيانات

Data Cleaning, Transformation & Star Schema Documentation

تصميم المخطط العام (Schema Design): `Star Schema`

يتضمن هذا المستند جميع الإجراءات التوثيقية المطبقة لتجهيز الجداول وإعداد نموذج البيانات للتحليل المتقدم عبر تحسين الهيكلية وتعديل أنواع البيانات بدقة.

1. جداول الأبعاد (Dimension Tables)

جدول الأطباء (Dim_Doctor)

تم رفع الصف الأول ليكون رأس الجدول وتنفيذ ضبط أنواع البيانات لكافة الأعمدة دون إجراء تغييرات على حالة أحرف الأسماء.

جدول المرضى (Dim_Patient)

تم تطبيق تنسيق الأحرف الاستهلالية الكبيرة على أسماء المرضى لضمان اتساق البيانات ومظهرها عند العرض.

1 خطوات جدول الأطباء: Dim_Doctor

الأمر (Power Query Command)	الوصف والتطبيق
`Use First Row as Header`	اعتماد الصف الأول من البيانات كعناوين رسمية للأعمدة.
`Change Type`	التأكد من اختيار نوع البيانات المناسب لكل عمود داخل الجدول.

2 خطوات جدول المرضى: Dim_Patient

الأمر (Power Query Command)	الوصف والتطبيق
`Capitalize Each Word`	تحويل الحرف الأول من كل كلمة في حقل الاسم (Name) إلى حرف كبير لتوحيد التنسيق.

2. جدول الحقائق (Fact Table)

ملخص عمليات جدول الحقائق: تم تعديل أنواع البيانات لضمان دقة العمليات الحسابية والمالية، بالإضافة إلى تبسيط التعامل مع التواريخ وتسهيل تحليل البيانات الزمنية.

3 تعديل أنواع البيانات (Change Data Types) - Fact Table

اسم العمود (Column Name)	النوع السابق (Old Type)	النوع الجديد (New Type)	سبب التعديل
Date of Admission	`Date / Time`	`Date`	حذف جزء الوقت للتركيز على تاريخ الدخول وتحسين دقة الفلترة.
Discharge Date	`Date / Time`	`Date`	توحيد صيغ التواريخ لتسهيل حساب مدة الإقامة بالكامل.
Billing Amount	`Whole Number`	`Fixed Decimal Number`	دعم الفواصل العشرية للعمليات المالية والحسابية بدقة.

3. القواعد العامة لجودة البيانات (Data Quality Summary)

التوافق مع تحليل التواريخ
تحويل التواريخ إلى `Date` يُلغي التعقيد الناتج عن وجود أوقات مختلفة بنفس اليوم ويُمكّن من ربط الجدول بجدول التقويم بسهولة.

الدقة الحسابية للمبالغ
تحديد نوع `Fixed Decimal Number` يُعالج مشاكل التدوير الرقمي ويمكّن من إضافة المبالغ المكسورة بدقة متناهية.